# 물질안전보건자료 (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

대양피앤티(주) DAEYANG P&T

**외장형 함마톤 MC GOLD 유광** DY#6-GD006

| MSDS 번호 | AA14944-0000000170 |
|---|---|

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

**가. 제품명** 외장형 함마톤 MC GOLD 유광 (DY#6-GD006)

**나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한**

○ 제품의 권고 용도 폴리에스테르계 분체도료 일반용

○ 제품의 사용상의 제한 자료없음

**다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)**

○ 회사명 (주) 대양피앤티

○ 주소 경기도 김포시 하성면 애기봉로 774번길 39-17

○ 긴급전화번호 031) 987-8587

## 2. 유해성·위험성

**가. 유해성·위험성 분류**

- 급성 독성(경구) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2

**나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목**

○ 그림문자



○ 신호어 경고

○ 유해·위험문구 H315 피부에 자극을 일으킴
H302 삼키면 유해함

○ 예방조치문구

- 예방 P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하시오.
- 대응 P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
P321 적절한 처치를 하시오.
P330 입을 씻어내시오.
P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
- 폐기 P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명 | 관용명 및 이명 | CAS번호 | 함유량(%) |
|---|---|---|---|
| 폴리에스테르 수지 | 1,4-벤젠다이카복실산, 2,2-다이메틸-1,3-프로판다이올, 1,2-에탄다이올 및 헥산다이오산 함유 1,3-벤젠다이카복실산 중합체 | 40471-09-8 | 54 ∾ 58 |
| HAA 경화제 | N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)adipamide | 6334-25-4 | 2 ∾ 4 |
| 벤조인 | 에탄온, 2-하이드록시-1,2-디페닐(ETHANONE, 2-HYDROXY-1,2-DIPHENYL); | 119-53-9 | 0.2 ∾ 0.4 |
| 폴리에틸렌(POLYETHYLENE) | 에텐, 단일중합체(Ethene, homopolymer) | 9002-88-4 | 0.1 ∾ 0.3 |
| Limestone | - | 1317-65-3 | 6 ∾ 8 |
| Barite (Ba(SO4)) | - | 13462-86-7 | 25 ∾ 27 |
| 카본블랙 | - | 1333-86-4 | 0.5 ∾ 0.7 |
| 구리 | - | 7440-50-8 | 7.1 ∾ 7.3 |
| 아연 | Zinc | 7440-66-6 | 0.7 ∾ 0.9 |

## 4. 응급조치요령

### 가. 눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

### 나. 피부에 접촉했을 때

- 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

### 다. 흡입했을 때

- 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

### 라. 먹었을 때

- 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

### 마. 기타 의사의 주의사항

- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

## 5. 폭발·화재시 대처방법

### 가. 적절한(부적절한) 소화제

○ 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

**나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성**

○ 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

**다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치**

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

## 6. 누출사고시 대처방법

**가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구**

- 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.
- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
- 오염 지역을 격리하시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

**나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항** 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

**다. 정화 또는 제거 방법**

- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

## 7. 취급 및 저장 방법

**가. 안전취급요령**

- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

**나. 안전한 저장방법**

- 잠금장치를 하여 저장하시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

**가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등**

○ 국내규정

| | |
|---|---|
| Limestone | TWA - 10mg/m3 석회석(Lime stone) |
| 카본블랙 | TWA - 3.5mg/m3 발암성 2, 흡입성(고시 제2020-48호) |
| 구리 | TWA - 0.1mg/m3 구리(흄) |

○ ACGIH 규정

| | |
|---|---|
| 카본블랙 | TWA 3 $mg/m^3$ |

| | |
|---|---|
| 구리 | TWA 0.2 mg/m³ |

**나. 적절한 공학적 관리** 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

**다. 개인보호구**

- 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
- 노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
- 노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
- 노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
- 노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
- 노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
- 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
- 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨
- - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흄용 여과재)
- -안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흄용 여과재)

## 9. 물리화학적 특성

**가. 외관**

| | |
|---|---|
| ○ 성상 | 분말상태 |
| ○ 색상 | 금색 |
| **나. 냄새** | 무취 |
| **다. 냄새역치** | 자료없음 |
| **라. pH** | 자료없음 |
| **마. 녹는점/어는점** | 자료없음 |
| **바. 초기 끓는점과 끓는점 범위** | 자료없음 |
| **사. 인화점** | 자료없음 |
| **아. 증발속도** | 자료없음 |
| **자. 인화성(고체, 기체)** | 자료없음 |
| **차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한** | 자료없음 |
| **카. 증기압** | 자료없음 |
| **타. 용해도** | 자료없음 |
| **파. 증기밀도** | 자료없음 |
| **하. 비중** | 자료없음 |
| **거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)** | 자료없음 |
| **너. 자연발화온도** | 자료없음 |
| **더. 분해온도** | 자료없음 |
| **러. 점도** | 자료없음 |
| **머. 분자량** | 자료없음 |

## 10. 안정성 및 반응성

**가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성**

- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 권장된 보관과 취급시 안정함
- 유해중합반응 일으키지 않음

## 11. 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 단기간 노출시 자극, 구역, 구토, 두통, 명정증상이 있음
- 단기간 노출시 중대한 부작용에 대한 정보는 없음
- 단기간, 장기간 노출시 자극이 있음
- 단기간 노출시 자극이 있음
- 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
- 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

### 나. 건강 유해성 정보

○ 급성독성

- 경구

| | |
|---|---|
| 벤조인 | LD50 6400 mg/kg Rat |
| 폴리에틸렌 (POLYETHYLENE) | LD50 > 8000 mg/kg Rat |
| Barite (Ba(SO4)) | LD50 > 15000 Rat |
| 카본블랙 | LD50 >8000 mg/kg Rat (사망없음, OECD Guideline 401) |
| 구리 | LD50 300 ~ 500 mg/kg Rat (투여경로 : 위관, 암/수컷, OECD TG 423, GLP) |
| 아연 | LD50 >2000 mg/kg Rat (투여경로 : 식이, 암/수컷, OECD TG 401, GLP) |

- 경피

| | |
|---|---|
| 벤조인 | LD50 8870 mg/kg Rabbit |
| 카본블랙 | LD50 >8000 mg/kg Rabbit |
| 구리 | LD50 >2000 mg/kg Rat (암/수컷, OECD TG 402, GLP) |

- 흡입

| | |
|---|---|
| 폴리에틸렌 (POLYETHYLENE) | 분진 LC50 75.5 mg/ℓ 30 min Rat |
| 카본블랙 | 분진 LC50 >4.6 mg/m³ 4 hr Rat (최고농도까지 사망동물없음) |
| 구리 | 가스 LC50 >5.11 mg/ℓ 4 hr Rat (암/수컷, OECD TG 436, GLP) |
| 아연 | 분진 LC50 >5410 mg/m³ Rat (암/수컷, OECD TG 403, GLP) |

- 피부부식성 또는 자극성

| | |
|---|---|
| 벤조인 | rabbit,영향 없음 STANDARD DRAIZE TEST, Not Reported |
| 카본블랙 | 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극성이 발생하지 않음(OECD Guideline 404) |
| 구리 | 부종점수: 0/0, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404 |
| 아연 | 자극성 없음, Rabbit |

- 심한 눈손상 또는 자극성

| | |
|---|---|
| 카본블랙 | 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 경미한 자극성이 발생하지 않음(OECD Guideline 405) |
| 구리 | 약간 자극성임, Rabbit, 각막혼탁(1), 홍채(0.6), 결막충혈(1.8), 결막부종(1.1), 14일 내 완전히 가역적, OECD TG 405 |
| 아연 | 약간 자극성임, Rabbit, 완전히 가역적, EU Method B.5 |

- 호흡기과민성 — 자료없음
- 피부과민성

| | |
|---|---|
| 카본블랙 | 기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과 피부과민성이 발생하지 않음 (OECD Guideline 406, GLP) |
| 구리 | 피부 감작성 물질 제2군(구리 및 그 화합물)(일본 산업 위생 학회) |

| | |
|---|---|
| 아연 | 과민성 없음, Guinea pig, GLP, 암컷, 기니피그 극대화 시험(GMPT): 용량수준: 0.02, 반응: 0/10, OECD TG 406 |

- 발암성

| | |
|---|---|
| 산업안전보건법 | 자료없음 |

- 고용노동부고시

| | |
|---|---|
| 카본블랙 | 2 |

- IARC

| | |
|---|---|
| 폴리에틸렌 (POLYETHYLENE) | 3 |
| 카본블랙 | 2B |

- OSHA

| | |
|---|---|
| 카본블랙 | 해당됨 |

- ACGIH

| | |
|---|---|
| 카본블랙 | A3 |

- NTP 자료없음
- EU CLP 자료없음
- 환경부 자료없음
- NITE 자료없음
- 생식세포변이원성

| | |
|---|---|
| 카본블랙 | 시험관 내 포유류를 이용한 자매 염색분체 교환 분석 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD Guideline 479) |
| 구리 | in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium Strains TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA102, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471 |
| 아연 | in vitro - 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험: 음성(mouse lymphoma L5178Y cells, 대사활성계 없음) |

- 생식독성

| | |
|---|---|
| 카본블랙 | 랫드를 이용한 최기형성/모계독성/발달독성 시험결과 생식독성이 발생하지 않음(OECD Guideline 414) |
| 구리 | LO(A)EL : 부모 수컷 : 최대 1500ppm의 영향이 없습니다. 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. 부모 암컷 : 1500 ppm (P1 성체 암컷의 비장 무게 감소). 어떤 농도에서도 생식 독성이 나타나지 않았습니다. F1 수컷 : 1500 ppm (F1 수컷 세대에서 비장 무게 감소). |
| 아연 | NOAEL= 7.5 mg/kg/d (시험 조건 하에서, 성숙, 교배, 임신 및 초기 수유에 관한 영향 없었음. 30, 15 mg/kg/d), equivalent or similar to Guideline: OECD TG 416 |

- 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

| | |
|---|---|
| 구리 | 경구: 2000 mg/kg bw로 처리된 개체에서 전신 징후는 굽힘 자세, 무기력, 입모, 설사, 호흡 속도 저하, 호흡 곤란, 운동 실조증, 사지의 창백, 발모, 발끝 걸음 걸이 및 대변이 녹색으로 변색되었음. 200 mg/kg bw로 처리된 1마리에서 투약한 날 및 투약 후 1 일에 굽은 자세가 기록되었음. |
| 아연 | 경구: 모든 암컷에서 입모, 암컷 1마리에서 설사가 나타남 / 부작용 영향 보고되지 않음(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 401 / GLP) |

- 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

| | |
|---|---|
| 카본블랙 | 인체가 반복적으로 10년이상 노출 되었을 때 기도 저항 및 호기 흐름의 감소, 기침, 가래, 만성 기관지염, 폐 기능 장애, 진폐증, 폐기종, 폐 관류의 장애, 통풍의 폐쇄성 장애 등이 발생함, 발암성 영향으로 본 항목에서 분류에 적용하지 않음 |
| 구리 | 경구(아만성): LOAEL(forestomach lesions) =2000 ppm, LO(A)EL(간손상)=2000 ppm(M), 4000 ppm(F), LO(A)EL(신장손상)=2000 ppm(M), 1000 ppm(F), 영향이 랫드에 특이적이기 때문에 독성학적으로 유의하지 않은 것으로 간주됨, NO(A)EL(forestomach |
| 아연 | 경구(아만성): NOEL=3,000 ppm (approximately equivalent to 234 mg/kg/day(M), 243 mg/kg/day(F)), Rat, OECD TG 408 |

- 흡인유해성 자료없음

○ 기타 유해성 영향 자료없음

## 12. 환경에 미치는 영향

**가. 생태독성**

- 어류
  - 벤조인 LC50 226.385 mg/ℓ 96 hr
  - Barite (Ba(SO4)) LC50 76000 96 hr Oncorhynchus mykiss
  - 카본블랙 LC50 > 1000 mg/ℓ 96 hr 기타(Tribolodon hakonensis)
  - 구리 (ECHA 조화분류)
  - 아연 LC50 315 μg/ℓ 96 hr Thymallus arcticus (ASTM, 지수식, 담수)
- 갑각류
  - 벤조인 LC50 20.569 mg/ℓ 48 hr
  - HAA 경화제 LC50 24000 mg/ℓ 48 hr (추정치)
  - 카본블랙 EC50 > 5600 mg/ℓ 24 hr Daphnia magna(OECD Guideline 202, GLP)
  - 구리 LC50 7.2E-5 ~ 5.36 mg/ℓ 48 hr Crustaceans (중앙값: 0.044 mg/ℓ)
  - 아연 LC50 1220 μg/ℓ 48 hr Daphnia magna (US EPA/600/4-85/013, 지수식, 담수, GLP)
- 조류
  - HAA 경화제 EC50 29.401 mg/ℓ 96 hr (추정치)
  - 카본블랙 ErC50 > 10000 mg/ℓ 72 hr 기타(Desmodesmus subspicatus, OECD Guideline 201, GLP)
  - 구리 NOEC 30 μg/ℓ 7 day Lemna minor (지수식, 담수)
  - 아연 EC10 350 μg/ℓ 48 hr Chlorella sp. (지수식, 담수)

**나. 잔류성 및 분해성**

- 잔류성
  - 벤조인 log Kow 1.84 ((추정치))
  - HAA 경화제 -3.82 log Kow (추정값)
  - 구리 -0.57 log Kow (추정치)
  - 아연 -0.47 log Kow (추정치)
- 분해성 자료없음

**다. 생물농축성**

- 농축성 자료없음
- 생분해성 자료없음

**라. 토양이동성** 자료없음

**마. 기타 유해 영향** 자료없음

## 13. 폐기시 주의사항

**가. 폐기방법**

2종 이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리 할수 있음

**나. 폐기시 주의사항** 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

## 14. 운송에 필요한 정보

**가. 유엔번호(UN No.)** UN 운송위험물질 분류정보가 없음

| | |
|---|---|
| **나. 적정선적명** | 해당없음 |
| **다. 운송에서의 위험성 등급** | 해당없음 |
| **라. 용기등급** | 해당없음 |
| **마. 해양오염물질** | 자료없음 |

**바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책**

| | |
|---|---|
| ○ 화재시 비상조치 | 자료없음 |
| ○ 유출시 비상조치 | 자료없음 |

## 15. 법적규제 현황

**가. 산업안전보건법에 의한 규제**

| | |
|---|---|
| Limestone | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)<br>특수건강진단대상물질 (진단주기 : 24개월)<br>노출기준설정물질 |
| 카본블랙 | 노출기준설정물질 |
| 구리 | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)<br>관리대상유해물질<br>특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)<br>노출기준설정물질 |
| 아연 | 관리대상유해물질 |

| | |
|---|---|
| **나. 화학물질관리법에 의한 규제** | 해당없음 |
| **다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제** | 해당없음 |

**라. 위험물안전관리법에 의한 규제**

| | |
|---|---|
| Barite (Ba(SO4)) | 지정폐기물 |
| 벤조인 | 지정폐기물 |
| 구리 | 지정폐기물 |

**바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제**

○ 국내규제

| | |
|---|---|
| - 기타 국내 규제 | 해당없음 |

○ 국외규제

| | |
|---|---|
| - 미국관리정보(OSHA 규정) | 해당없음 |
| - 미국관리정보(CERCLA 규정) | 해당없음 |
| - 미국관리정보(EPCRA 302 규정) | 해당없음 |
| - 미국관리정보(EPCRA 313 규정) | 해당없음 |
| - 미국관리정보(로테르담협약물질) | 해당없음 |
| - 미국관리정보(스톡홀름협약물질) | 해당없음 |
| - 미국관리정보(몬트리올의정서물질) | 해당없음 |
| - EU 분류정보(확정분류결과) | 해당없음 |
| - EU 분류정보(위험문구) | 해당없음 |
| - EU 분류정보(안전문구) | 해당없음 |

## 16. 그 밖의 참고사항

**가. 자료의 출처**

- 화학물질정보시스템
- KOSHA, NITE, ESIS,NLM,SIDS,IPCS등을 근거하여 작성됨

**나. 최초작성일** 2024-05-09

**다. 개정횟수 및 최종 개정일자**

○ 개정횟수 1 회

○ 최종개정일자 2026-01-06

**라. 기타**

※ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료로 상업용 용도로는 사용을 금합니다